

2024 秋人工智能导论期末考试回忆版

不定项选择题（34 分）

知识点多且杂，选择题比往年多了很多题

17 题，选全得两分，少选得 1 分

记忆里 ppt 涉及的考点：

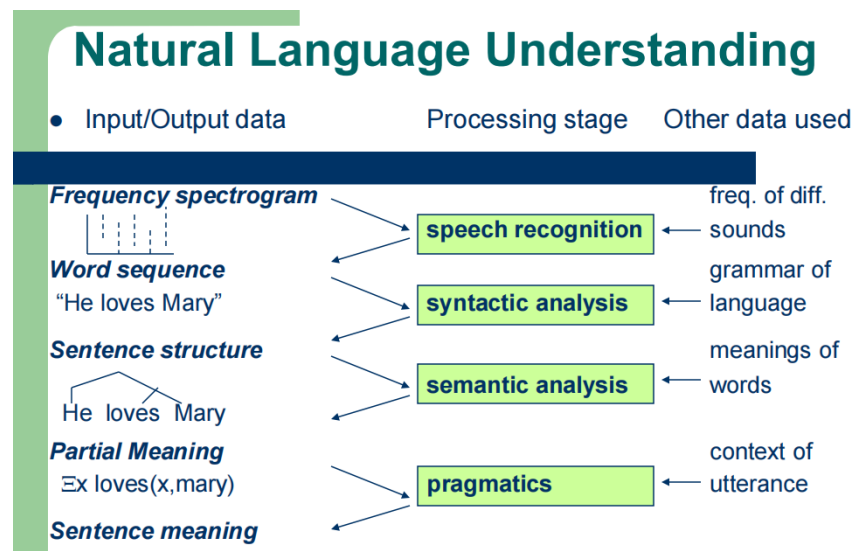
1. 二分类器错误时 $\text{margin} < 0$

When does a binary classifier err on an example?

☐ margin less than 0
☐ margin greater than 0
☐ score less than 0
☐ score greater than 0

2. 某题 D 选项：机器学习的最终目的，泛化（举一反三）

3. NLP 中 natural language understanding 的步骤



二，简答题

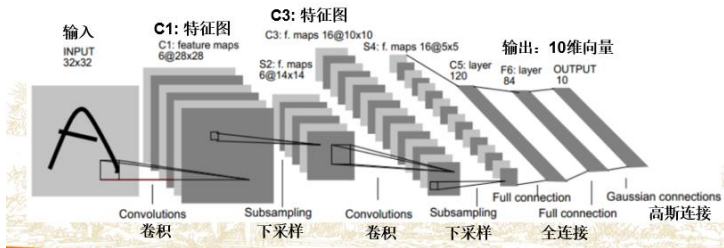
解释命题逻辑演绎系统的可靠性与完备性，并且判断实际应用中是否一定要满足（4 分）

可以 GPT 一下答案，我完全没复习到这个知识点

三、大题

1. 卷积神经网络 CNN feature map 大小的计算(8 分)

- LeNet-5[LeCun,1994]
 - 手写数字识别
 - 3个卷积层、2个下采样层、2个全连接层。
 - $32 \times 32 \rightarrow 10$ class



下采样的两种方式；输出十维向量的含义；C1 到 S2 是如何变化的

2. 手工构造神经网络 (8 分)

$\text{XOR}(x1, \text{AND}(x2, \text{NOT}(x3)))$

3. $B_{11} \Leftrightarrow P_{12} \vee P_{21}$ 归结为 CNF (4 分)

4. 求分布 $P(\text{cavity}|\text{toothache})$ (4 分)、

归一化问题，数学题

	<i>toothache</i>		$\neg$ <i>toothache</i>	
	<i>catch</i>	$\neg$ <i>catch</i>	<i>catch</i>	$\neg$ <i>catch</i>
<i>cavity</i>	.108	.012	.072	.008
$\neg$ <i>cavity</i>	.016	.064	.144	.576

5. 一道数学题 会贝叶斯公式就能写 (4 分)

你检测上了一种罕见的病，已知你得病的情况下检查阳性的概率为 99%，没得病的情况下检查阴性的概率为 99%，现在已知每 10000 人中大概有一个人得此病。请解释为什么这种病罕见对你有利，求你患病的概率

解：

记事件 B：检测阳性

事件 A1：患病 A2：未患病

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)} = \frac{0.0001 \times 99\%}{0.0001 \times 99\% + 0.9999 \times 1\%} = \frac{1}{102}$$

解释：因为大多数人没病，即便测试阳性，绝大部分阳性结果都是假阳性。因此，即使阳性结果表面上看很不利，实际患病的概率仍然被稀有的患病率大大稀释了。

6. 还是一道数学题 (4 分)

两处油田一处有油一处没有，每处油田开采成本为 $K/2$ ，油田收益为 K

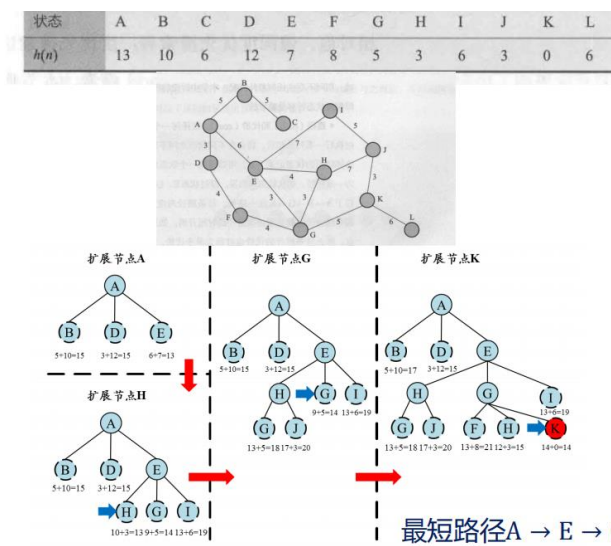
现通过咨询得知具体哪处有油，求该信息的价值。

未咨询时： $E1 = 0.5(K - 0.5K) + 0.5(K - 0.5K - 0.5K) = 0.25K$

咨询后 $E2 = K - 0.5K = 0.5K$

故信息价值为 $0.25K$

7. 搜索问题 (1) 深度优先算法 (2) A*搜索 (15 分) 下图是 A*搜索的例子



8. alpha β 剪枝 说明剪枝的类型以及被访问的结点数量 (15 分)
每年都考，题型一模一样